

Corrigé détaillé — Automatismes (QCM)

Première partie : 6 points

Épreuve anticipée de première — enseignement commun (sans la spécialité)

Antilles-Guyane — 12 juin 2026

Question	1	2	3	4	5	6	7	8
Réponse	c	a	d	a	c	c	d	c

Question 1

Énoncé. $\frac{2}{5} - \frac{3}{10} =$ a) $-\frac{3}{25}$ b) $-\frac{1}{5}$ c) $\frac{1}{10}$ d) $\frac{1}{5}$

Bonne réponse : c

On réduit au même dénominateur (10) en écrivant $\frac{2}{5} = \frac{4}{10}$:

$$\frac{2}{5} - \frac{3}{10} = \frac{4}{10} - \frac{3}{10} = \boxed{\frac{1}{10}}.$$

Question 2

Énoncé. Laquelle de ces fonctions est représentée graphiquement par une droite ?

a) $f(x) = \frac{5}{2}x - 5$

b) $g(x) = x^3$

c) $h(x) = -\frac{1}{x} + 3$

d) $k(x) = 2x^2 + 3x + 1$

Bonne réponse : a

Seule une **fonction affine**, de la forme $x \mapsto ax + b$, a une droite pour représentation graphique : c'est le cas de $f(x) = \frac{5}{2}x - 5$. *Remarque.* Les autres correspondent à des courbes : $g(x) = x^3$ est une cubique, $h(x) = -\frac{1}{x} + 3$ une hyperbole, et $k(x) = 2x^2 + 3x + 1$ une parabole.

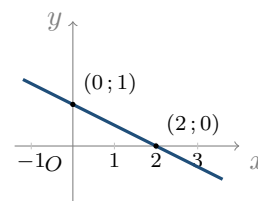
Question 3

Énoncé. Parmi les droites $(d_1), (d_2), (d_3), (d_4)$ du repère, laquelle a pour équation réduite $y = -\frac{1}{2}x + 1$?

a) (d_1) b) (d_2) c) (d_3) d) (d_4)

Bonne réponse : d

Le coefficient directeur $-\frac{1}{2}$ est **négatif** : la droite cherchée « descend » (de gauche à droite). C'est la seule caractéristique discriminante ici, et seule (d_4) est décroissante. On peut affiner : son ordonnée à l'origine est 1 (elle passe par (0 ; 1)) et, de pente $-\frac{1}{2}$, elle passe aussi par (2 ; 0).



La droite $y = -\frac{1}{2}x + 1$.

Question 4

Énoncé. Un automobiliste roule à 60 km/h de moyenne pendant 2 h 30 min. La distance parcourue est :

- a) 150 km b) 140 km c) 130 km d) 120 km

Bonne réponse : a

On convertit d'abord la durée en heures : 2 h 30 min = 2,5 h. La distance est le produit de la vitesse par le temps :

$$60 \times 2,5 = \boxed{150 \text{ km}}.$$

Question 5

Énoncé. Un article à 200 € coûtera, après une augmentation de 20 % :

- a) $200 + 0,2$ b) $200 \times \frac{20}{100}$ c) $200 \times 1,2$ d) $100 \times 0,20 + 200$

Bonne réponse : c

Augmenter de 20 % revient à multiplier par le coefficient $1 + \frac{20}{100} = 1,2$. Le nouveau prix est donc $\boxed{200 \times 1,2}$ (= 240 €). *Remarque.* La proposition b ($200 \times \frac{20}{100}$) ne donne que le *montant* de l'augmentation (40 €), pas le prix final.

Question 6

Énoncé. On développe $(2x - 5)^2$. L'expression développée et réduite est :

- a) $2x^2 - 10 + 25$ b) $4x^2 - 20x - 25$ c) $4x^2 - 20x + 25$ d) $4x^2 - 25$

Bonne réponse : c

Identité remarquable $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ avec $a = 2x$ et $b = 5$:

$$(2x - 5)^2 = (2x)^2 - 2 \times 2x \times 5 + 5^2 = \boxed{4x^2 - 20x + 25}.$$

Remarque. Deux vigilances : $(2x)^2 = 4x^2$ (réponse a oubliée), et le terme constant est $(-5)^2 = +25$, le double produit valant $-20x$.

Question 7

Énoncé. La résistance R (en ohms) d'un appareil est $R = \frac{U^2}{P}$, où U est la tension (volts) et P la puissance (watts). Que vaut R pour $U = 20$ V et $P = 80$ W ?

- a) $\frac{1}{2}$ b) 2 c) $\frac{1}{5}$ d) 5

Bonne réponse : d

On remplace U par 20 et P par 80 :

$$R = \frac{U^2}{P} = \frac{20^2}{80} = \frac{400}{80} = \boxed{5 \, \Omega}.$$

Question 8

Énoncé. On considère $A = \frac{1}{8}$, $B = \frac{1}{9}$, $C = \frac{1}{12}$ et $D = 0,1$. Le plus petit de ces nombres est :

a) A b) B c) C d) D

Bonne réponse : c

On écrit $D = 0,1 = \frac{1}{10}$: les quatre nombres sont alors des fractions de numérateur 1.

$$A = \frac{1}{8}, \quad B = \frac{1}{9}, \quad D = \frac{1}{10}, \quad C = \frac{1}{12}.$$

Pour un même numérateur positif, la fraction est d'autant *plus petite* que son dénominateur est *grand*. Le plus grand dénominateur étant 12, le plus petit nombre est $C = \frac{1}{12}$: réponse **c**.